Mathématiques discrètes - CC1

Lundi 2 mars 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 La vie d'Agnès

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Si Agnès rend visite à son ami, alors elle va au spa."*
2. *"Agnès est en vacances et elle a reçu une prime au travail."*
3. *"Si Agnès est en vacances, alors elle va au restaurant ou se promener en ville."*
4. *"Si Agnès a un chien alors elle rend visite à son ami."*
5. *"Agnès ne va pas au restaurant ou elle ne va pas au spa."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).
2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.
3. Rédigez une argumentation en lignes utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si Agnès a un chien, alors elle va se promener en ville."*

2 Une histoire de grenouilles

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Toutes les grenouilles ont des jambes."*
2. *"Toutes les grenouilles savent chanter."*
3. *"Jean-Michel, qui est un être vivant, n'a pas de jambes ou ne sait pas chanter."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).
2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1. Vous préciserez le domaine des variables.
3. À partir des phrases 1, 2 et 3, peut-on en déduire que *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* ou que *"Jean-Michel est une grenouille"* ? Jusitifiez.

3 Forme normale conjonctive

Estimation de temps : environ 10 minutes

On considère la formule logique suivante :

$$(\neg b \Rightarrow a) \wedge (\neg a \Rightarrow (b \vee c)) \wedge (c \Rightarrow \neg b \vee d \vee c) \wedge ((a \wedge c) \Rightarrow \neg(d \wedge \neg a)) \wedge (a \Rightarrow c \vee a) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow (a \vee d))$$

1. Donnez la forme normale conjonctive correspondante.
2. Réduisez la formule en justifiant chaque réduction.
3. Donnez tous les modèles de la formule.
4. Donnez tous les contre-modèles de la formule.

4 Correction

Estimation de temps : environ 10 minutes

Procedure `proc(`x `: réel positif,` y `: réel positif)`
  $z \leftarrow x \cdot y$
  Renvoyer $z \geqslant x$
FinProcedure

1. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 : $(x = 3) \wedge (y = 5)$ et l'assertion finale q_1 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?
2. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 : $(x = 3) \wedge (y = 0.5)$ et l'assertion finale q_2 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?
3. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_3 : $(x \in \mathbb{R}^+) \wedge (y \in \mathbb{R}^+)$ et l'assertion finale q_3 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Mathématiques discrètes - CC1
Correction

Lundi 2 mars 2026

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 La vie d'Agnès

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Si Agnès rend visite à son ami, alors elle va au spa."*
2. *"Agnès est en vacances et elle a reçu une prime au travail."*
3. *"Si Agnès est en vacances, alors elle va au restaurant ou se promener en ville."*
4. *"Si Agnès a un chien alors elle rend visite à son ami."*
5. *"Agnès ne va pas au restaurant ou elle ne va pas au spa."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).

Solution: Nous avons besoin des variables logiques suivantes :

- a : *"Agnès rend visite à son ami."*
- c : *"Agnès a un chien."*
- p : *"Agnès va se promener en ville."*
- r : *"Agnès va au restaurant."*
- s : *"Agnès va au spa."*
- t : *"Agnès a reçu une prime au travail."*
- v : *"Agnès est en vacances."*

2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.

Solution:

1. $a \Rightarrow s$

2. $v \wedge t$
3. $v \Rightarrow (r \vee p)$
4. $c \Rightarrow a$
5. $\neg r \vee \neg s$

3. Rédigez une argumentation en lignes utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si Agnès a un chien, alors elle va se promener en ville."*

Solution: Nous voulons montrer $c \Rightarrow p$.

1. $v \wedge t$ *(Hypothèse)*
2. v *(Simplification de (1))*
3. $v \Rightarrow (r \vee p)$ *(Hypothèse)*
4. $r \vee p$ *(Modus Ponens sur (2) et (3))*
5. $\neg r \vee \neg s$ *(Hypothèse)*
6. $p \vee \neg s$ *(Résolvant de (4) et (5))*
7. $c \Rightarrow a$ *(Hypothèse)*
8. $a \Rightarrow s$ *(Hypothèse)*
9. $c \Rightarrow s$ *(Syllogisme hypothétique sur (7) et (8))*
10. $s \Rightarrow p$ *(Équivalence remarquable de (6))*
11. $c \Rightarrow p$ *(Syllogisme hypothétique de (9) et (10))*

2 Une histoire de grenouilles

Estimation de temps : environ 20 minutes

1. *"Toutes les grenouilles ont des jambes."*
2. *"Toutes les grenouilles savent chanter."*
3. *"Jean-Michel, qui est un être vivant, n'a pas de jambes ou ne sait pas chanter."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).

Solution:

- $G(x)$: *"x est une grenouille."*
- $J(x)$: *"x a des jambes."*
- $C(x)$: *"x sait chanter."*

2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1. Vous préciserez le domaine des variables.

Solution: On considère que le domaine des variables est *"tous les êtres vivants"*

1. $\forall x(G(x) \Rightarrow J(x))$

2. $\forall x(G(x) \Rightarrow C(x))$
3. $\neg J(JM) \vee \neg C(JM)$ où JM est Jean-Michel

3. À partir des phrases 1, 2 et 3, peut-on en déduire que *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* ou que *"Jean-Michel est une grenouille"* ? Jusitifiez.

Solution: La phrase *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"* se traduit $\neg G(JM)$.

La phrase *"Jean-Michel est une grenouille"* se traduit $G(JM)$.

Proposons une argumentation :

1. $\forall x(G(x) \Rightarrow J(x))$ *(Hypothèse)*
2. $G(JM) \Rightarrow J(JM)$ *(Instanciation universelle de (1), puisque cela s'applique à tous les être vivants, donc cela s'applique aussi à JM*
3. $\forall x(G(x) \Rightarrow C(x))$ *(Hypothèse)*
4. $G(JM) \Rightarrow C(JM)$ *(Instanciation universelle de (3), puisque cela s'applique à tous les être vivants, donc cela s'applique aussi à JM*
5. $(G(JM) \Rightarrow J(JM)) \wedge (G(JM) \Rightarrow C(JM))$ *(Conjonction de (2) et (4))*
6. $G(JM) \Rightarrow (J(JM) \wedge C(JM))$ *(Égalité remarquable de (5))*
7. $\neg J(JM) \vee \neg C(JM)$ *(Hypothèse)*
8. $\neg(J(JM) \wedge C(JM))$ *(Égalité remarquable de (7)*
9. $\neg G(JM)$ *(Modus Tollens sur (6) et (8))*

On a déduit $\neg G(JM)$, c'est-à-dire *"Jean-Michel n'est pas une grenouille"*.

3 Forme normale conjonctive

Estimation de temps : environ 10 minutes

On considère la formule logique suivante :

$$(\neg b \Rightarrow a) \wedge (\neg a \Rightarrow (b \vee c)) \wedge (c \Rightarrow \neg b \vee d \vee c) \wedge ((a \wedge c) \Rightarrow \neg(d \wedge \neg a)) \wedge (a \Rightarrow c \vee a) \wedge ((\neg a \wedge \neg b) \Rightarrow (a \vee d))$$

1. Donnez la forme normale conjonctive correspondante.

Solution:

$$(b \vee a) \wedge (a \vee b \vee c) \wedge (c \vee \neg b \vee d \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg c \vee \neg d \vee a) \wedge (\neg a \vee c \vee a) \wedge (a \vee b \vee a \vee d)$$

2. Réduisez la formule en justifiant chaque réduction.

Solution: On supprime les clauses suivantes :

- $a \vee b \vee c$ car elle contient $b \vee a$
- $c \vee \neg b \vee d \vee c$ car elle est valide

- $\neg a \vee \neg c \vee \neg d \vee a$ car elle est valide
- $\neg a \vee c \vee a$ car elle est valide
- $a \vee b \vee a \vee d$ car elle contient $b \vee a$

La formule est donc équivalente à

$$(b \vee a)$$

3. Donnez tous les modèles de la formule.

Solution: Il existe 3 modèles de cette formule :

- a vrai, b vrai
- a vrai, b faux
- a faux, b vrai

4. Donnez tous les contre-modèles de la formule.

Solution: Il existe un unique contre-modèle :

- a faux, b faux

4 Correction

Estimation de temps : environ 10 minutes

Procedure `proc(`x `: réel positif,` y `: réel positif)`
  $z \leftarrow x \cdot y$
  Renvoyer $z \geqslant x$
FinProcedure

1. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 : $(x = 3) \wedge (y = 5)$ et l'assertion finale q_1 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Solution: Avec $x = 3$ et $y = 5$, `proc(`x`,`y`)` commence par affecter à z la valeur $3 \times 5 = 15$, puis on compare $x = 3$ et $z = 15$. Puisque $z \geqslant x$, la procédure renvoie `vrai` et donc q_1 est vrai. Donc `proc` est partiellement correcte pour l'assertion initiale p_1 et l'assertion finale q_1.

2. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 : $(x = 3) \wedge (y = 0.5)$ et l'assertion finale q_2 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Solution: Avec $x = 3$ et $y = 0.5$, `proc(`x`,`y`)` commence par affecter à z la valeur $3 \times 0.5 = 1.5$, puis on compare $x = 3$ et $z = 1.5$. Puisque $z < x$, la procédure renvoie `faux` et donc q_2 est faux. Donc `proc` n'est pas partiellement correcte pour l'assertion initiale p_2 et l'assertion finale q_2.

3. La procédure `proc` est-elle partiellement correcte pour l'assertion initiale p_3 : $(x \in \mathbb{R}^+) \wedge (y \in \mathbb{R}^+)$ et l'assertion finale q_3 : `proc(`x`,`y`)=vrai` ?

Solution: Nous avons vu en question précédent qu'il existe des valeurs de x et y pour lesquelles la procédure n'est pas partiellement correcte.